ข้อกำหนด REST API

API Specification

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	ข้อกำหนด REST API (API Specification)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. คู่มือสำหรับนักพัฒนา **1**

2. หลักการทั่วไป **4**

3. รูปแบบข้อผิดพลาด **7**

3.1 รหัสข้อผิดพลาด 8

4. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation **9**

5. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง **96**

6. ดัชนี Endpoint **96**

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 คำถามของนักพัฒนากับเล่มที่ตอบ 2
ตารางที่ 1-2 ฝั่งหน้าบ้าน อ่านตามลำดับนี้ 3
ตารางที่ 1-3 ฝั่งหลังบ้าน อ่านตามลำดับนี้ 4
ตารางที่ 1-4 ผู้ทดสอบ อ่านตามลำดับนี้ 4
ตารางที่ 2-1 หลักการทั่วไปของ API 7
ตารางที่ 3.1-1 รหัสข้อผิดพลาด 8
ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests 9
ตารางที่ 4.1-2 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests 10
ตารางที่ 4.1-3 Response ของ listPurchaseRequests 10
ตารางที่ 4.1-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests 11
ตารางที่ 4.2-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest 13
ตารางที่ 4.2-2 Request body ของ createPurchaseRequest 13
ตารางที่ 4.2-3 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseRequest 14
ตารางที่ 4.2-4 Response ของ createPurchaseRequest 15
ตารางที่ 4.2-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest 16
ตารางที่ 4.3-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest 19
ตารางที่ 4.3-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest 19
ตารางที่ 4.3-3 Response ของ getPurchaseRequest 19
ตารางที่ 4.3-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest 21
ตารางที่ 4.4-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest 24
ตารางที่ 4.4-2 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest 24
ตารางที่ 4.4-3 Request body ของ updatePurchaseRequest 25
ตารางที่ 4.4-4 ข้อมูลที่บันทึกของ updatePurchaseRequest 26
ตารางที่ 4.4-5 Response ของ updatePurchaseRequest 26
ตารางที่ 4.4-6 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest 28
ตารางที่ 4.5-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest 31
ตารางที่ 4.5-2 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest 31
ตารางที่ 4.5-3 ข้อมูลที่บันทึกของ submitPurchaseRequest 32
ตารางที่ 4.5-4 Response ของ submitPurchaseRequest 32
ตารางที่ 4.5-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest 34
ตารางที่ 4.6-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals 37
ตารางที่ 4.6-2 Response ของ listMyApprovals 37

ตารางที่ 4.6-3 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals 38
ตารางที่ 4.7-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval 41
ตารางที่ 4.7-2 พารามิเตอร์ของ decideApproval 41
ตารางที่ 4.7-3 Request body ของ decideApproval 42
ตารางที่ 4.7-4 ข้อมูลที่บันทึกของ decideApproval 43
ตารางที่ 4.7-5 Response ของ decideApproval 43
ตารางที่ 4.7-6 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval 44
ตารางที่ 4.8-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq 45
ตารางที่ 4.8-2 พารามิเตอร์ของ createRfq 45
ตารางที่ 4.8-3 Request body ของ createRfq 45
ตารางที่ 4.8-4 ข้อมูลที่บันทึกของ createRfq 46
ตารางที่ 4.8-5 Response ของ createRfq 47
ตารางที่ 4.8-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq 47
ตารางที่ 4.9-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq 48
ตารางที่ 4.9-2 พารามิเตอร์ของ getRfq 49
ตารางที่ 4.9-3 Response ของ getRfq 49
ตารางที่ 4.9-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq 50
ตารางที่ 4.10-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation 52
ตารางที่ 4.10-2 พารามิเตอร์ของ recordQuotation 52
ตารางที่ 4.10-3 Request body ของ recordQuotation 53
ตารางที่ 4.10-4 ข้อมูลที่บันทึกของ recordQuotation 54
ตารางที่ 4.10-5 Response ของ recordQuotation 54
ตารางที่ 4.10-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation 54
ตารางที่ 4.11-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison 56
ตารางที่ 4.11-2 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison 56
ตารางที่ 4.11-3 Response ของ getQuotationComparison 56
ตารางที่ 4.11-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison 57
ตารางที่ 4.12-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq 60
ตารางที่ 4.12-2 พารามิเตอร์ของ awardRfq 60
ตารางที่ 4.12-3 Request body ของ awardRfq 60
ตารางที่ 4.12-4 ข้อมูลที่บันทึกของ awardRfq 61
ตารางที่ 4.12-5 Response ของ awardRfq 62
ตารางที่ 4.12-6 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq 62
ตารางที่ 4.13-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder 63

ตารางที่ 4.13-2 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder 64
ตารางที่ 4.13-3 Request body ของ createPurchaseOrder 64
ตารางที่ 4.13-4 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseOrder 66
ตารางที่ 4.13-5 Response ของ createPurchaseOrder 66
ตารางที่ 4.13-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder 67
ตารางที่ 4.14-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder 70
ตารางที่ 4.14-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder 70
ตารางที่ 4.14-3 Response ของ getPurchaseOrder 71
ตารางที่ 4.14-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder 72
ตารางที่ 4.15-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder 74
ตารางที่ 4.15-2 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder 74
ตารางที่ 4.15-3 ข้อมูลที่บันทึกของ issuePurchaseOrder 75
ตารางที่ 4.15-4 Response ของ issuePurchaseOrder 75
ตารางที่ 4.15-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder 76
ตารางที่ 4.16-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt 78
ตารางที่ 4.16-2 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt 78
ตารางที่ 4.16-3 Request body ของ recordGoodsReceipt 79
ตารางที่ 4.16-4 ข้อมูลที่บันทึกของ recordGoodsReceipt 80
ตารางที่ 4.16-5 Response ของ recordGoodsReceipt 80
ตารางที่ 4.16-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt 80
ตารางที่ 4.17-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors 82
ตารางที่ 4.17-2 พารามิเตอร์ของ listVendors 82
ตารางที่ 4.17-3 Response ของ listVendors 82
ตารางที่ 4.17-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors 83
ตารางที่ 4.18-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor 85
ตารางที่ 4.18-2 Request body ของ createVendor 85
ตารางที่ 4.18-3 ข้อมูลที่บันทึกของ createVendor 86
ตารางที่ 4.18-4 Response ของ createVendor 86
ตารางที่ 4.18-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor 87
ตารางที่ 4.19-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus 88
ตารางที่ 4.19-2 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus 88
ตารางที่ 4.19-3 Request body ของ setVendorStatus 88
ตารางที่ 4.19-4 ข้อมูลที่บันทึกของ setVendorStatus 89
ตารางที่ 4.19-5 Response ของ setVendorStatus 89

ตารางที่ 4.19-6 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus 90
ตารางที่ 4.20-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary 91
ตารางที่ 4.20-2 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary 91
ตารางที่ 4.20-3 Response ของ getSpendSummary 91
ตารางที่ 4.20-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary 92
ตารางที่ 4.21-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs 94
ตารางที่ 4.21-2 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs 94
ตารางที่ 4.21-3 Response ของ listAuditLogs 94
ตารางที่ 4.21-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs 95
ตารางที่ 6-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API 98

1. คู่มือสำหรับนักพัฒนา

เอกสารชุดนี้แบ่งตามคำถามที่นักพัฒนาถาม แต่ละคำถามมีเล่มเดียวที่เป็นเจ้าของคำตอบ เล่มอื่นอ้างถึงไม่ซ้ำ เริ่มจากตารางนี้ แล้วดูตัวอย่างใน flow ถัดไป

คำถาม	เล่มที่ตอบ	หัวข้อ	ใครใช้
ระบบแตกเป็นหน่วยอะไร โค้ดแบ่งโมดูลอย่างไร รันบนเครื่องอย่างไร	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	ภาพรวมสถาปัตยกรรม, การแบ่งโมดูลของ API, โครงสร้างโค้ด (รวมการสร้างและรันบนเครื่อง)	หลังบ้าน หน้าบ้าน
เรื่องที่ทุก operation ทำเหมือนกัน (สิทธิ์ idempotency เลขที่เอกสาร เวลาและเงิน)	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	แนวคิดที่ใช้ร่วมทุก operation	ทุกคน
หน้าจอมีอะไร ใครเข้าได้ ไปหน้าไหนต่อ	การออกแบบ UX/UI	รายละเอียดหน้าจอ, ผังการนำทาง, wireframe	หน้าบ้าน
หน้าจอเรียก API อะไรเมื่อไร ส่งและอ่านฟิลด์ใด สถานะและข้อผิดพลาดแสดงอย่างไร	การออกแบบ UX/UI	พฤติกรรมของหน้าจอ (ตารางเหตุการณ์ ตารางผูกกับ API ตารางสถานะ)	หน้าบ้าน
กฎกลางของหน้าจอ (วันที่ เงิน สถานะ ข้อผิดพลาด การส่งซ้ำ เมนู)	การออกแบบ UX/UI	กฎกลางของหน้าจอ	หน้าบ้าน
operation เรียกอย่างไร ส่งอะไร ได้อะไรกลับ ผิดได้กี่แบบ	ข้อกำหนด REST API	ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation (ข้อมูลทั่วไป พารามิเตอร์ request response ตัวอย่าง)	หน้าบ้าน หลังบ้าน
ฟิลด์แต่ละตัวมาจากตารางไหน และ operation เขียนตารางไหนด้วยค่าอะไร	ข้อกำหนด REST API	คอลัมน์ "ที่มา" ของ response และ request, ตาราง "ข้อมูลที่บันทึก"	หลังบ้าน
operation ทำงานภายในอย่างไร ตรวจอะไรก่อนหลัง ผิดแล้วตอบอะไร	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	มุมมองขณะทำงาน (ช่อง Runtime view ในตารางข้อมูลทั่วไปของ operation บอกว่าอ่านชิ้นไหน)	หลังบ้าน ผู้ทดสอบ
ตารางและคอลัมน์มีความหมายอย่างไร ข้อมูลตัวอย่าง	การออกแบบฐานข้อมูล และไฟล์ใน `sql/`	พจนานุกรมข้อมูล, `sql/schema.sql`, `sql/sample-data.sql`	หลังบ้าน
กฎธุรกิจและเกณฑ์ตรวจรับ	ข้อกำหนดความต้องการ และเกณฑ์ตรวจรับ	กฎธุรกิจ, เกณฑ์ตรวจรับรายข้อของแต่ละ operation	ทุกคน ผู้ทดสอบ

คำถาม	เล่มที่ตอบ	หัวข้อ	ใครใช้
งานชิ้นนี้ต้องอ่านและทำอะไรบ้าง พร้อมเมื่อไร	แผนการดำเนินงาน และโฟลเดอร์ `plan/`	การ์ดงานแต่ละใบ (เกณฑ์ตรวจรับ ความสัมพันธ์ เกณฑ์พร้อมพัฒนา)	ทุกคน

ตารางที่ 1-1 คำถามของนักพัฒนากับเล่มที่ตอบ

ลำดับที่แนะนำ: หลังบ้านอ่านแนวคิดที่ใช้ร่วมก่อน แล้วอ่านทีละ operation ตามการ์ด (สัญญา runtime view ตารางที่เกี่ยว กฎธุรกิจ) หน้าบ้านอ่านกฎกลางของหน้าจอก่อน แล้วอ่านทีละหน้าตามการ์ด (หน้าจอ พฤติกรรม สัญญาของ operation ที่หน้านั้นเรียก)

flow นี้เริ่มที่หน้าแบบฟอร์มใบขอซื้อ (SCR-02) ผู้ขอซื้อกรอกฟอร์ม กดบันทึกร่าง แก้ไข แล้วกดส่งอนุมัติ เรียก operation สามตัว คือ `createPurchaseRequest`, `updatePurchaseRequest` และ `submitPurchaseRequest` ตารางข้างล่างบอกว่านักพัฒนาแต่ละฝั่งอ่านอะไร ตรงไหน ตามลำดับ

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
1	หน้านี้ใครเข้าได้ ไปไหนต่อ	เล่มการออกแบบ UX/UI: รายละเอียดหน้าจอ SCR-02 และผังการนำทาง	เส้นทาง `/purchase-requests/new` และ `/purchase-requests/{prId}` บทบาทที่เข้าได้ หน้าถัดไปหลังส่ง (กลับรายการ)
2	หน้าตาและฟิลด์	wireframe WF-02	ฟิลด์ หัวข้อ เหตุผล วันที่ต้องการใช้ ตารางรายการ วงเงินรวม ปุ่มสามปุ่ม และกติกาของแต่ละฟิลด์
3	กฎที่ใช้ทุกหน้า	กฎกลางของหน้าจอ	วันที่แสดงเป็น พ.ศ. เงินมีทศนิยม 2 ตำแหน่งชิดขวา สถานะต้องมีข้อความ ปุ่มที่เรียก API ปิดระหว่างรอและสร้าง `Idempotency-Key` ใหม่ต่อการกระทำ
4	กดปุ่มแต่ละปุ่มแล้วเกิดอะไร	พฤติกรรมของหน้า SCR-02 (UIX-02): ตารางเหตุการณ์	บันทึกร่างครั้งแรกเรียก create ครั้งต่อไปเรียก update พร้อม `If-Match` ส่งอนุมัติถ้ามีการแก้ค้างให้ update ก่อนแล้ว submit
5	ส่งและอ่านฟิลด์ใดของ API	UIX-02: ตารางผูกหน้าจอกับ API	รายการ `sends` และ `reads` ของแต่ละปุ่ม (ตัวตรวจเทียบกับสัญญาให้แล้ว)

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
6	รูปแบบ request และ response จริง	เล่มข้อกำหนด REST API: operation ทั้งสาม (ตารางข้อมูลทั่วไป request body response ตัวอย่าง) และไฟล์ `api/examples/createPurchaseRequest.request.json` กับ `...response.201.json`	ชนิดข้อมูล ข้อจำกัด รหัสผลลัพธ์ทุกแบบ ตัวอย่างไว้ทำ mock
7	header ที่ต้องส่ง	หลักการทั่วไปของ API: การยืนยันตัวตน (CNV-03) การเรียกซ้ำ (CNV-05) การแก้ไขซ้อน (CNV-06)	`Authorization`, `Idempotency-Key` (คำสั่งเปลี่ยนสถานะ), `If-Match` (เฉพาะ update), claim `sub` ไว้รู้ว่าผู้ใช้คือใคร
8	ผิดพลาดแล้วแสดงอะไร	UIX-02: ตารางสถานะ และหน้ารหัสข้อผิดพลาด	422 แสดงข้อความใต้ฟิลด์ใน `details[]`, 409 `ERR-CONC-001` ให้โหลดข้อมูลล่าสุด, 409 `ERR-STATE-001` แสดงสถานะล่าสุด, 401 ไปยืนยันตัวตนใหม่
9	พิสูจน์ว่าถูก	เกณฑ์ตรวจรับ AC-01-03 AC-01-04 และการทดสอบ `tests/api-trial/e2e/flow.spec.ts` ขั้นต้น	กรณีทดสอบและตัวอย่างหน้าจอที่ทำงานตามเอกสารนี้ (`reference/web`)

ตารางที่ 1-2 ฝั่งหน้าบ้าน อ่านตามลำดับนี้

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
1	โค้ดวางอย่างไร รันอย่างไร	สถาปัตยกรรม: โครงสร้างโค้ด (DEV-03 การสร้างและรัน)	สร้างชุดรันบนเครื่องด้วย `docker compose` ข้อจำกัดของ stack
2	ทุกคำขอต้องผ่านอะไรก่อน	สถาปัตยกรรม: แนวคิดที่ใช้ร่วม (การตรวจสิทธิ์ CPT-01, idempotency CPT-02, เลขที่เอกสาร CPT-04) และ runtime view V-06	ลำดับตรวจ token ผู้ใช้ บทบาท ขอบเขตข้อมูล คีย์ idempotency เป็น middleware ร่วม
3	operation ทำงานภายในอย่างไร	สถาปัตยกรรม: runtime view ตามช่อง "Runtime view" ของ operation: V-08 (create กับ update) และ V-03 (submit)	ลำดับขั้นพร้อมรหัสผิดพลาดของแต่ละขั้น เช่น ตรวจรูปแบบก่อน ออกเลขที่ก่อนเริ่มธุรกรรม ตรวจ `If-Match` แล้วตรวจสถานะ `DRAFT` สร้างสายอนุมัติตามวงเงิน
4	request และ response เป็นอย่างไร	เล่มข้อกำหนด REST API: operation ทั้งสาม	schema ที่ต้องตรวจ บทบาทที่เรียกได้ รหัสผลลัพธ์ทุกแบบ
5	เขียนตารางไหน ค่ามาจากไหน	เล่มข้อกำหนด REST API: ตาราง "ข้อมูลที่บันทึก" ของแต่ละ operation และคอลัมน์ "ที่มา" ของ response	ค่าทุกคอลัมน์ของ `purchase_request`, `pr_item`, `approval`, `audit_log` ทั้งที่มาจาก request, token, เวลา, เลขที่เอกสาร หรือการคำนวณ

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่	ได้อะไรไปเขียน
6	ตารางและคอลัมน์มีกฎอย่างไร	เล่มการออกแบบฐานข้อมูล: พจนานุกรมข้อมูลของตารางทั้งสี่ และ `sql/schema.sql` (รวม `usp_next_doc_no`)	ชนิดข้อมูล ข้อจำกัด ดัชนี `row_version`
7	กฎธุรกิจ	กฎ BR-03 (สายอนุมัติตามวงเงิน) BR-12 (ส่งแล้วแก้ไม่ได้) และหลักการทั่วไป: รูปแบบข้อมูล (CNV-02)	วงเงิน 20,000.00 ได้ 1 ขั้น 20,000.01 ได้ 2 ขั้น ปัดเศษครึ่งขึ้นทีละบรรทัด
8	ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	เกณฑ์ตรวจรับ AC-01-01 AC-01-04 AC-03-02 AC-03-05 AC-03-06 และ `tests/api-trial/specs/acceptance.spec.ts`	ชุดทดสอบที่ต้องผ่านก่อนส่งงาน
9	ตัวอย่างที่ทำงานได้	`reference/api/Program.cs` (ส่วน `/purchase-requests`)	โค้ดอ้างอิงที่ทำตามเอกสารนี้ ใช้เทียบเมื่อเอกสารกำกวม

ตารางที่ 1-3 ฝั่งหลังบ้าน อ่านตามลำดับนี้

ลำดับ	ต้องการรู้	อ่านที่
1	ต้องผ่านอะไร	เล่มเกณฑ์ตรวจรับ: AC-01-01 ถึง AC-01-04 และ AC-03-01 ถึง AC-03-07
2	ข้อมูลทดสอบและวิธีควบคุมเวลา	หลักการทั่วไป: โปรไฟล์ทดสอบ (CNV-10) และ `sql/sample-data.sql`
3	ผลต้องตรงกับอะไร	ตัวอย่างใน `api/examples/` และ runtime view ของ operation

ตารางที่ 1-4 ผู้ทดสอบ อ่านตามลำดับนี้

ถ้าเอกสารตอบคำถามไม่ได้ หรือสองที่บอกไม่ตรงกัน ให้ถือว่าเอกสารผิด แจ้งผู้จัดทำแก้ที่ต้นทาง ไม่ตัดสินเอง ที่ผ่านมาการลองสร้างระบบจากเอกสารนี้เจอกรณีแบบนี้และแก้แล้วทุกกรณี (ดูบันทึกข้อค้นพบในเล่มการทำงานกับ AI)

2. หลักการทั่วไป

สัญญา API ที่เครื่องมืออ่านได้อยู่ที่ `api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3) เอกสารนี้อธิบายหลักการและกฎที่ schema บอกไม่ได้ รายการ endpoint ครบทุกรายการอยู่ในส่วนดัชนี Endpoint ท้ายเอกสาร (สร้างอัตโนมัติจาก OpenAPI)

หัวข้อ	ข้อกำหนด
Base URL และเวอร์ชัน	`/api/v1` เปลี่ยนที่ทำให้ client เดิมพังต้องขึ้น `/v2`
รูปแบบข้อมูล	JSON, UTF-8; วันที่เวลา (`date-time`) เป็น ISO 8601 UTC; เงินเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วยบาท - **ความแม่นยำและช่วงค่า**: เงินและราคาต่อหน่วยมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง (รับ 3 ตำแหน่งขึ้นไปตอบ `422 ERR-VAL-001` ไม่ปัดให้) จำนวนมีทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามคอลัมน์ `DECIMAL(14,2)` และ `DECIMAL(12,3)` ค่าเกินช่วงของคอลัมน์ รวมถึงวงเงินรวมที่เกิน ตอบ `422 ERR-VAL-001` - **การปัดเศษเงิน**: ปัดครึ่งขึ้น (half-up) เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณด้วยชนิดทศนิยมฐานสิบ (`DECIMAL(18,2)` ในฐานข้อมูล ชนิด decimal ในโค้ด) ห้ามใช้ floating point; ปัดทีละบรรทัดแล้วจึงรวม - **วันที่ (`date`)** ในพารามิเตอร์และฟิลด์ เช่น `neededByDate`, `createdFrom`, `createdTo`, `from`, `to` คือวันตามปฏิทิน Asia/Bangkok (UTC+7) ส่วนฟิลด์ `date-time` เก็บและส่งเป็น UTC; ช่วงวันที่นับตั้งแต่ 00:00 ของวันแรกถึง 23:59:59 ของวันสุดท้ายตามเวลา Asia/Bangkok - **การนับ "ตัวอักษร"** ของข้อความ (เช่น `reason` ขั้นต่ำ 20 และความยาวสูงสุดของฟิลด์) นับเป็น Unicode code point หลัง normalize เป็น NFC โดยนับสระและวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นตัวอักษรหนึ่งตัวต่อ code point
การยืนยันตัวตน	`Authorization: Bearer <JWT>` ออกโดย SSO; API อ่านตัวตนและบทบาทจาก claim ไม่รับจาก body | claim | ความหมาย | |---|---| | `sub` | รหัสผู้ใช้ (`app_user.user_id`) ให้หน้าจอรู้ว่าตนเองคือใครเพื่อซ่อนปุ่มตาม BR-04; API ไม่เชื่อค่านี้ ใช้ `email` ค้นผู้ใช้ | | `email` | ใช้ค้น `app_user.email` เพื่อได้รหัสผู้ใช้และหน่วยงาน; ไม่พบหรือ `is_active` เป็นเท็จตอบ `403` | | `roles` | อาร์เรย์ของบทบาท (ค่าตาม `app_user.role_code`); ผู้ใช้ถือได้มากกว่าหนึ่งบทบาท และ API ตรวจสิทธิ์จาก claim นี้ | | `aud` | ต้องเท่ากับ `eprocurement` | | `exp` | เวลาหมดอายุ (วินาทีแบบ Unix); เลยแล้วตอบ `401` | `app_user.role_code` คือบทบาทหลักตอนตั้งค่าผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อจำกัดของ claim; กฎแยกหน้าที่ (BR-04) เทียบรหัสผู้ใช้ จึงบังคับได้แม้ผู้ใช้ถือทั้งบทบาทผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ ลายเซ็นและ public key ตามที่ตกลงกับ IdP ตอนเชื่อมต่อ; โปรไฟล์ทดสอบดูใน CNV-10
การตรวจสิทธิ์	ตรวจบทบาทตาม `x-roles` ของแต่ละ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูล (หน่วยงาน, เจ้าของเอกสาร) ใน service; ไม่ผ่านตอบ 403 `ERR-AUTH-002`
การเรียกซ้ำ	คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ `Idempotency-Key` (UUID) ซึ่งบังคับส่ง; เก็บผลที่สำเร็จไว้ 24 ชั่วโมง แยกตามผู้เรียก; ส่งซ้ำด้วย payload เดิมได้ผลเดิมโดยไม่ทำซ้ำ; payload ต่างจากเดิมตอบ 422 `ERR-IDEM-001`; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 `ERR-VAL-001` ที่ field `Idempotency-Key`; ผลที่เป็นข้อผิดพลาดไม่ถูกเก็บ ส่งซ้ำจึงตรวจใหม่ทุกครั้ง

หัวข้อ	ข้อกำหนด
การแก้ไขซ้อน	`PUT` ใบขอซื้อต้องมี `If-Match` เป็น `rowVersion`; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 `ERR-VAL-001` ที่ field `If-Match`; ไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันตอบ 409 `ERR-CONC-001`
Pagination	keyset: ส่ง `cursor` ที่ได้จาก `nextCursor`; `limit` 1–100 (ค่าเริ่มต้น 50)
ภาษาข้อความ	`message` เป็นภาษาไทย; `code` เป็นรหัสคงที่ให้ client แปลงเอง
การอ่านข้อกำหนดของ operation	แต่ละ operation มีตารางข้อมูลทั่วไป พารามิเตอร์ request body response ทุกรหัส HTTP และตัวอย่าง คอลัมน์ "ที่มา" ของฟิลด์ระบุตาราง.คอลัมน์ในฐานข้อมูลที่ค่านั้นมาจาก (เช่น `purchase_request.pr_no`) หรือเส้นทางข้ามตาราง (เช่น `app_user[user_id=requester_id].full_name` คือชื่อผู้ใช้ที่ `user_id` ตรงกับ `requester_id` ของแถวที่ถืออยู่) ค่าที่ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์ใดระบุวิธีคำนวณแทน ตัวอย่าง request และ response ในไฟล์ `api/examples/` สร้างจากแถวของข้อมูลตัวอย่างผ่านการแมปเดียวกัน จึงตรงกับ `sample-data` และตรวจกับ schema ของ response ทุกครั้งที่สร้างเอกสาร หน้าจอที่เรียก operation และการ์ดเจ้าของระบุไว้ในตารางข้อมูลทั่วไป
โปรไฟล์ทดสอบ	เพื่อให้ทีมเขียน test อัตโนมัติ (API test, E2E) ได้โดยไม่ต้องพึ่ง SSO จริงหรือรอเวลาจริง API มีโปรไฟล์ `test` ที่เปิดด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อม `APP_PROFILE=test` เท่านั้น ห้ามเปิดในสภาพแวดล้อมจริง และสิ่งที่อยู่ในตารางนี้ไม่อยู่ใน OpenAPI สาธารณะ | สิ่งที่ต้องใช้ | โปรไฟล์ทดสอบ | |---|---| | token | JWT ลายเซ็น HS256 ด้วยคีย์ในตัวแปร `TEST_JWT_SECRET` มี claim ตาม CNV-03 | | ผู้ใช้ทดสอบ | แถว `app_user` ใน `sample-data` (หนึ่งบทบาทต่อหนึ่งคน และหน่วยงานฝั่งปฏิบัติการอีกชุดหนึ่ง) ใช้ `email` ของแถวเหล่านั้นใน claim | | ล้างข้อมูล | `POST /__test/reset` (บทบาท `ADMIN`) โหลด `sample-data` กลับสู่สภาพเริ่มต้นและรีเซ็ตตัวนับเลขที่เอกสาร | | ล้างแคช Idempotency | `POST /__test/flush-idempotency` (บทบาท `ADMIN`) ใช้ทดสอบกรณีแคชหายแล้วส่งซ้ำ | | ควบคุมเวลา | หัว `X-Test-Now` (ISO 8601 UTC) ทำให้ API ใช้ค่านั้นแทนเวลาปัจจุบันในคำขอนั้น ใช้ทดสอบกำหนดส่งใบเสนอราคาโดยไม่ต้องรอ |

หัวข้อ	ข้อกำหนด
คำศัพท์ของ audit trail	`audit_log` รับเฉพาะ INSERT ทุก operation ที่เปลี่ยนข้อมูลเขียนหนึ่งแถวต่อเหตุการณ์ในธุรกรรมเดียวกัน ค่า `entity` และ `action` มีชุดคงที่ตามตาราง และ `listAuditLogs` ค้นด้วยคู่ `entity` กับ `entityId` (เอกสารแต่ละชนิดมีประวัติของตนเอง การสร้าง RFQ จึงอยู่ใน `entity` เป็น `RFQ` ไม่ปนในประวัติของ PR) | entity | action | เกิดเมื่อ | `detail` | |---|---|---|---| | `PR` | `CREATE`, `UPDATE` | สร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง | ว่าง | | `PR` | `SUBMIT` | ส่งอนุมัติ | `ส่งอนุมัติ` | | `PR` | `APPROVE`, `REJECT` | ผู้อนุมัติตัดสินขั้นของ PR | ความเห็น หรือ `ขั้น N` เมื่อไม่มีความเห็น | | `RFQ` | `CREATE` | สร้าง RFQ | ว่าง | | `RFQ` | `AWARD` | เสนอผลเลือกผู้ชนะ | เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ถ้ามี) | | `RFQ` | `APPROVE`, `REJECT` | ผู้อนุมัติตัดสินผลเลือกผู้ชนะ | ความเห็น หรือ `ขั้น N` | | `PO` | `CREATE`, `ISSUE`, `RECEIVE` | สร้าง ออก PO และบันทึกรับของ | ว่าง | | `VENDOR` | `CREATE`, `STATUS` | สร้างผู้ขาย และเปลี่ยนสถานะ | เหตุผลของการเปลี่ยนสถานะ |

ตารางที่ 2-1 หลักการทั่วไปของ API

3. รูปแบบข้อผิดพลาด

```
{
  "code": "ERR-RFQ-001",
  "message": "ต้องเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย",
  "details": [{ "field": "vendorIds", "issue": "minItems: 3" }]
}
```

`message` เป็นข้อความภาษาไทยสำหรับผู้ใช้ และหน้าจอแสดงข้อความนี้ที่ทุกฟิลด์ที่ปรากฏใน `details[].field`; `details[].issue` เป็นข้อความเทคนิคภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนา ไม่แสดงต่อผู้ใช้

3.1 รหัสข้อผิดพลาด

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-AUTH-001	401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ	
ERR-AUTH-002	403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต	NFR-03
ERR-CONC-001	409	ข้อมูลถูกแก้โดยผู้อื่นแล้ว (`If-Match` ไม่ตรง)	
ERR-GR-001	422	จำนวนรับสะสมเกินจำนวนสั่ง	BR-10
ERR-IDEM-001	422	`Idempotency-Key` เดิมแต่ payload ต่างกัน	NFR-05
ERR-NF-001	404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ตอบแบบเดียวกันเพื่อไม่เปิดเผยว่ามีเอกสารอยู่)	NFR-03
ERR-PO-001	422	ซื้อตรงเกินวงเงินที่กำหนด หรือมูลค่า PO เกินวงเงิน PR	BR-01, BR-09
ERR-RFQ-001	422	เชิญผู้ขายน้อยกว่า 3 ราย	BR-02
ERR-RFQ-002	422	ผู้ขายไม่ได้รับเชิญใน RFQ นี้	BR-07
ERR-RFQ-003	409	RFQ ปิดรับแล้ว	BR-07
ERR-RFQ-004	422	เลือกรายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดแต่เหตุผลไม่ถึง 20 ตัวอักษร	BR-06
ERR-RFQ-005	422	มีใบเสนอราคาน้อยกว่า 2 ราย ยังเลือกผู้ชนะไม่ได้	BR-02
ERR-RFQ-006	422	PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซื้อตรงได้ ไม่ต้องสร้าง RFQ	BR-01
ERR-SOD-001	403	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ของตนเอง	BR-04
ERR-STATE-001	409	สถานะเอกสารไม่รองรับการกระทำนี้ หรือขั้นอนุมัตินี้ตัดสินแล้ว	BR-12
ERR-STATE-002	409	PR ยังไม่อนุมัติ จึงสร้าง RFQ/PO ไม่ได้	FR-05, FR-09
ERR-VAL-001	422	ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ (ฟิลด์ขาด รูปแบบผิด ช่วงค่าผิด)	
ERR-VND-001	409	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ	FR-11
ERR-VND-002	422	ผู้ขายถูกระงับ ใช้เชิญหรือออก PO ไม่ได้	BR-11

ตารางที่ 3.1-1 รหัสข้อผิดพลาด

4. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation

4.1 listPurchaseRequests

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-requests`
สรุป	ค้นหารายการใบขอซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`, `RECEIVER`
FR	FR-02
หน้าจอที่เรียก	SCR-01
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-01
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-requests?status=SUBMITTED`

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`status`	query	string	ไม่	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`
`createdFrom`	query	string	ไม่	format `date`
`createdTo`	query	string	ไม่	format `date`
`requesterId`	query	integer	ไม่	กรองตามผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อธรรมดาเห็นเฉพาะของตนอยู่แล้ว ค่านี้ใช้กับบทบาทอื่น)
`cursor`	query	string	ไม่	ตัวชี้หน้าถัดไปแบบ keyset

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`limit`	query	integer	ไม่	ค่าต่ำสุด 1; ค่าสูงสุด 100; ค่าเริ่มต้น `50`

ตารางที่ 4.1-2 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายการ PR ตามสิทธิ์ของผู้เรียก	PrPage	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.1-3 Response ของ listPurchaseRequests

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items`	array[object]		`purchase_request`
`items[].prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`items[].prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`items[].status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`items[].title`	string		`purchase_request.title`
`items[].neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items[].totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`items[].requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`items[].submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`items[].rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`items[].poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`nextCursor`	string (null ได้)		keyset: ค่า (created_at, pr_id) ของแถวสุดท้ายของหน้า เข้ารหัส base64; null เมื่อไม่มีหน้าถัดไป

ตารางที่ 4.1-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listPurchaseRequests.response.200.json`):

```
{
  "items": [
    {
      "prId": 4,
      "prNo": "PR-2026-00004",
      "status": "SUBMITTED",
      "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
      "neededByDate": "2026-06-30",
      "totalEstimated": 250000,
      "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
      "departmentName": "ไอที",
      "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
      "rfqId": null,
      "poId": null
    }
  ],
  "nextCursor": null
}
```

4.2 createPurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-requests`
สรุป	สร้างใบขอซื้อ (draft)
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`
FR	FR-01, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-08
การ์ดเจ้าของ	PRC-02

รายการ	ค่า
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-requests`

ตารางที่ 4.2-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-08 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`title`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`purchase_request.title`
`justification`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 1000	`purchase_request.justification`
`neededByDate`	string	ใช่	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ	`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	ใช่	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`

ตารางที่ 4.2-2 Request body ของ createPurchaseRequest

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_request`	INSERT	-	`pr_no`	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PR (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
`purchase_request`	INSERT	-	`requester_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`purchase_request`	INSERT	-	`department_id`	ผู้เรียก `app_user.department_id`
`purchase_request`	INSERT	-	`title`	`request.title`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_request`	INSERT	-	`justification`	`request.justification`
`purchase_request`	INSERT	-	`needed_by_date`	`request.neededByDate`
`purchase_request`	INSERT	-	`total_estimated`	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด
`purchase_request`	INSERT	-	`status`	ค่าคงที่ `DRAFT`
`purchase_request`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`pr_id`	`purchase_request.pr_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`line_no`	ลำดับในอาร์เรย์ เริ่มที่ 1
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`description`	`request.items[].description`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`quantity`	`request.items[].quantity`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`unit`	`request.items[].unit`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`est_unit_price`	`request.items[].estUnitPrice`
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `PR`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`purchase_request.pr_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `CREATE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.2-3 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	สร้างแล้ว ได้เลขที่ PR	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VAL-001`

ตารางที่ 4.2-4 Response ของ createPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 4.2-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createPurchaseRequest.request.json`):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createPurchaseRequest.response.201.json`):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


4.3 getPurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-requests/{prId}`
สรุป	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`
FR	FR-02
หน้าจอที่เรียก	SCR-02, SCR-04, SCR-06
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-requests/4`

ตารางที่ 4.3-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.3-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด PR	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 4.3-3 Response ของ getPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 4.3-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getPurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
```

```
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```

4.4 updatePurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`PUT /purchase-requests/{prId}`
สรุป	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`

รายการ	ค่า
FR	FR-01
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-08
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`PUT /purchase-requests/5`

ตารางที่ 4.4-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-08 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`If-Match`	header	string	ใช่	ค่า rowVersion ล่าสุดที่ผู้ใช้เห็น

ตารางที่ 4.4-2 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`title`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`purchase_request.title`
`justification`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 1000	`purchase_request.justification`
`neededByDate`	string	ใช่	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ	`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	ใช่	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`items[].unit`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`

ตารางที่ 4.4-3 Request body ของ updatePurchaseRequest

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	`title`	`request.title`
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	`justification`	`request.justification`
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	`needed_by_date`	`request.neededByDate`
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, row_version = header.If-Match, status = DRAFT	`total_estimated`	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด
`pr_item`	DELETE	เงื่อนไข pr_id = path.prId	-	-
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`pr_id`	`path.prId`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`line_no`	ลำดับในอาร์เรย์ เริ่มที่ 1
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`description`	`request.items[].description`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`quantity`	`request.items[].quantity`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`unit`	`request.items[].unit`
`pr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`est_unit_price`	`request.items[].estUnitPrice`
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `PR`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`path.prId`
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `UPDATE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.4-4 ข้อมูลที่บันทึกของ updatePurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	แก้แล้ว	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-CONC-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.4-5 Response ของ updatePurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 4.4-6 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest

ตัวอย่าง Request (`api/examples/updatePurchaseRequest.request.json`):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/updatePurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


4.5 submitPurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-requests/{prId}/submit`
สรุป	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`
FR	FR-03, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-03
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-requests/4/submit`

ตารางที่ 4.5-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-03 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.5-2 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`approval`	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	`doc_type`	ค่าคงที่ `PR`
`approval`	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	`doc_id`	`path.prId`
`approval`	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	`step_no`	ลำดับขั้น เริ่มที่ 1
`approval`	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	`required_role`	บทบาทของขั้นตามวงเงินรวมของ PR
`approval`	INSERT	ต่อ ขั้นอนุมัติแต่ละขั้นของสายตามวงเงิน (BR-03)	`decision`	ค่าคงที่ `PENDING`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, status = DRAFT	`status`	ค่าคงที่ `SUBMITTED`
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = path.prId, status = DRAFT	`submitted_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `PR`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`path.prId`
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `SUBMIT`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`detail`	ค่าคงที่ `ส่งอนุมัติ`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.5-3 ข้อมูลที่บันทึกของ submitPurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	ส่งแล้ว สถานะ SUBMITTED พร้อมสายอนุมัติ	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.5-4 Response ของ submitPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 4.5-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/submitPurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
```

```
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```

4.6 listMyApprovals

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /approvals`
สรุป	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)
บทบาทที่เรียกได้	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`

รายการ	ค่า
FR	FR-04
หน้าจอที่เรียก	SCR-03
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-03
ตัวอย่างการเรียก	`GET /approvals`

ตารางที่ 4.6-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-07 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	งานรออนุมัติ	array[ApprovalItem]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

ตารางที่ 4.6-2 Response ของ listMyApprovals

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`stepNo`	integer		`approval.step_no`
`requiredRole`	string		`approval.required_role`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`
`docNo`	string		ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].pr_no`; ถ้า doc_type=AWARD: `rfq[rfq_id=doc_id].rfq_no`
`docTitle`	string		ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].title`; ถ้า doc_type=AWARD: `rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id].title`
`requesterName`	string		ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name`; ถ้า doc_type=AWARD: `rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name`
`amount`	number	วงเงิน PR หรือมูลค่าใบเสนอราคาที่ชนะ	ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].total_estimated`; ถ้า doc_type=AWARD: `award[rfq_id=doc_id]>quotation[quotation_id=quotation_id].total_amount`
`submittedAt`	string	format `date-time`	ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].submitted_at`; ถ้า doc_type=AWARD: `award[rfq_id=doc_id].awarded_at`
`proposerId`	integer	ผู้ขอซื้อ (PR) หรือผู้เสนอผล (AWARD) ใช้ซ่อนปุ่มตัดสินตาม BR-04	ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].requester_id`; ถ้า doc_type=AWARD: `award[rfq_id=doc_id].awarded_by`

ตารางที่ 4.6-3 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listMyApprovals.response.200.json`):

```
[
  {
    "approvalId": 6,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 2,
    "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
  },
  {
    "approvalId": 7,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 3,
    "requiredRole": "COMMITTEE",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
```

```
  }
]
```

4.7 decideApproval

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /approvals/{approvalId}/decision`
สรุป	อนุมัติหรือปฏิเสธ
บทบาทที่เรียกได้	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-04, FR-08, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-03
Runtime view	V-04
การ์ดเจ้าของ	PRC-03
ตัวอย่างการเรียก	`POST /approvals/8/decision`

ตารางที่ 4.7-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-04 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`approvalId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.7-2 พารามิเตอร์ของ decideApproval

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`decision`	string	ใช่	ค่า: `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`comment`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ REJECTED	`approval.comment`

ตารางที่ 4.7-3 Request body ของ decideApproval

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`approval`	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	`decision`	`request.decision`
`approval`	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	`comment`	`request.comment`
`approval`	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	`approver_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`approval`	UPDATE	เงื่อนไข approval_id = path.approvalId, decision = PENDING	`decided_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`purchase_request`	UPDATE	เมื่อ อนุมัติขั้นสุดท้ายของ PR	`status`	ค่าคงที่ `APPROVED`
`rfq`	UPDATE	เมื่อ อนุมัติขั้นสุดท้ายของผลเลือกผู้ชนะ	`status`	ค่าคงที่ `AWARDED`
`approval`	DELETE	เมื่อ ปฏิเสธ (ลบทั้งชุดของเอกสารนั้น ประวัติอยู่ที่ audit_log)	-	-
`purchase_request`	UPDATE	เมื่อ ปฏิเสธขั้นของ PR	`status`	ค่าคงที่ `DRAFT`
`award`	DELETE	เมื่อ ปฏิเสธผลเลือกผู้ชนะ	-	-
`rfq`	UPDATE	เมื่อ ปฏิเสธผลเลือกผู้ชนะ	`status`	ค่าคงที่ `OPEN`
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	PR หรือ RFQ ตามชนิดงาน
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	อ่านจาก `approval.doc_id`
`audit_log`	INSERT	-	`action`	APPROVE หรือ REJECT
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`detail`	request.comment หรือ "ขั้น N" เมื่อไม่มีความเห็น

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.7-4 ข้อมูลที่บันทึกของ decideApproval

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	บันทึกผลแล้ว	Approval	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`, `ERR-SOD-001`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VAL-001`

ตารางที่ 4.7-5 Response ของ decideApproval

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`stepNo`	integer		`approval.step_no`
`requiredRole`	string		`approval.required_role`
`decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`comment`	string (null ได้)		`approval.comment`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 4.7-6 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval

ตัวอย่าง Request (`api/examples/decideApproval.request.json`):

```
{
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/decideApproval.response.200.json`):

```
{
  "approvalId": 8,
  "docType": "PR",
  "docId": 6,
  "stepNo": 1,
  "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน",
  "decidedAt": "2026-03-06T13:00:00Z"
}
```

4.8 createRfq

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs`
สรุป	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-05, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-04
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-04
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs`

ตารางที่ 4.8-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.8-2 พารามิเตอร์ของ createRfq

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`prId`	integer	ใช่	format `int64`	`rfq.pr_id`
`dueAt`	string	ใช่	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]	ใช่	อย่างน้อย 3 รายการ; ไม่ซ้ำ	`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`

ตารางที่ 4.8-3 Request body ของ createRfq

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`rfq`	INSERT	-	`rfq_no`	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด RFQ (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
`rfq`	INSERT	-	`pr_id`	`request.prId`
`rfq`	INSERT	-	`status`	ค่าคงที่ `OPEN`
`rfq`	INSERT	-	`due_at`	`request.dueAt`
`rfq`	INSERT	-	`created_by`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`rfq`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`rfq_vendor`	INSERT	ต่อ vendorIds[]	`rfq_id`	`rfq.rfq_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`rfq_vendor`	INSERT	ต่อ vendorIds[]	`vendor_id`	`request.vendorIds`
`rfq_vendor`	INSERT	ต่อ vendorIds[]	`invited_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = request.prId, status = APPROVED	`status`	ค่าคงที่ `IN_SOURCING`
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `RFQ`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`rfq.rfq_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `CREATE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.8-4 ข้อมูลที่บันทึกของ createRfq

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	สร้าง RFQ แล้ว	Rfq	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-001`, `ERR-RFQ-006`, `ERR-VND-002`

ตารางที่ 4.8-5 Response ของ createRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`rfqNo`	string		`rfq.rfq_no`
`prId`	integer	format `int64`	`rfq.pr_id`
`status`	string	ค่า: `OPEN`, `AWARD_PENDING`, `AWARDED`	`rfq.status`
`dueAt`	string	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`

ตารางที่ 4.8-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createRfq.request.json`):

```
{
  "prId": 3,
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createRfq.response.201.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "OPEN",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

4.9 getRfq

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /rfqs/{rfqId}`
สรุป	ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ)
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-05, FR-06
หน้าจอที่เรียก	SCR-05, SCR-06
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`GET /rfqs/2`

ตารางที่ 4.9-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.9-2 พารามิเตอร์ของ getRfq

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด RFQ	RfqDetail	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 4.9-3 Response ของ getRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`rfqNo`	string		`rfq.rfq_no`
`prId`	integer	format `int64`	`rfq.pr_id`
`status`	string	ค่า: `OPEN`, `AWARD_PENDING`, `AWARDED`	`rfq.status`
`dueAt`	string	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`
`prNo`	string		`purchase_request[pr_id=pr_id].pr_no`
`prTitle`	string		`purchase_request[pr_id=pr_id].title`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`awardedQuotationId`	integer (null ได้)	format `int64`; ใบเสนอราคาที่ถูกเสนอเป็นผู้ชนะ (ว่างจนกว่าจะเสนอผล)	`award[rfq_id=rfq_id].quotation_id`
`awardReason`	string (null ได้)	เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ว่างเมื่อเลือกราคาต่ำสุดหรือยังไม่เสนอผล)	`award[rfq_id=rfq_id].reason`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item.description`
`items[].quantity`	number		`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string		`pr_item.unit`
`vendors`	array[object]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id]`
`vendors[].vendorId`	integer		`rfq_vendor.vendor_id`
`vendors[].vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`

ตารางที่ 4.9-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getRfq.response.200.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARDED",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4],
  "prNo": "PR-2026-00003",
  "prTitle": "เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง",
  "awardedQuotationId": 6,
  "awardReason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน",
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "description": "เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ",
      "quantity": 4,
      "unit": "เครื่อง"
    }
  ],
  "vendors": [
    {
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด"
    }
```

```
  ]
}
```

4.10 recordQuotation

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs/{rfqId}/quotations`
สรุป	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-06
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs/2/quotations`

ตารางที่ 4.10-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-09 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.10-2 พารามิเตอร์ของ recordQuotation

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`vendorId`	integer	ใช่		`quotation.vendor_id`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`leadTimeDays`	integer	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`quotation.lead_time_days`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ	`quotation_item[quotation_id=quotation_id]`
`items[].prItemId`	integer	ใช่	format `int64`	`quotation_item.pr_item_id`
`items[].unitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`quotation_item.unit_price`

ตารางที่ 4.10-3 Request body ของ recordQuotation

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`quotation`	UPDATE	เงื่อนไข rfq_id = path.rfqId, vendor_id = request.vendorId, is_active = 1	`is_active`	ค่าคงที่ `0`
`quotation`	INSERT	-	`rfq_id`	`path.rfqId`
`quotation`	INSERT	-	`vendor_id`	`request.vendorId`
`quotation`	INSERT	-	`total_amount`	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (pr_item.quantity x unitPrice) ต่อบรรทัด
`quotation`	INSERT	-	`lead_time_days`	`request.leadTimeDays`
`quotation`	INSERT	-	`is_active`	ค่าคงที่ `1`
`quotation`	INSERT	-	`submitted_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`quotation_item`	INSERT	ต่อ items[]	`quotation_id`	`quotation.quotation_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`quotation_item`	INSERT	ต่อ items[]	`pr_item_id`	`request.items[].prItemId`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`quotation_item`	INSERT	ต่อ items[]	`unit_price`	`request.items[].unitPrice`

ตารางที่ 4.10-4 ข้อมูลที่บันทึกของ recordQuotation

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	บันทึกแล้ว	Quotation	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-003`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-002`

ตารางที่ 4.10-5 Response ของ recordQuotation

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`quotationId`	integer	format `int64`	`quotation.quotation_id`
`vendorId`	integer		`quotation.vendor_id`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`totalAmount`	number		`quotation.total_amount`
`leadTimeDays`	integer		`quotation.lead_time_days`
`isActive`	boolean		`quotation.is_active`
`submittedAt`	string	format `date-time`	`quotation.submitted_at`

ตารางที่ 4.10-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation

ตัวอย่าง Request (`api/examples/recordQuotation.request.json`):

```
{
  "vendorId": 1,
  "leadTimeDays": 14,
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "unitPrice": 29000
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/recordQuotation.response.201.json`):

```
{
  "quotationId": 5,
  "vendorId": 1,
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "totalAmount": 116000,
  "leadTimeDays": 14,
  "isActive": true,
  "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z"
}
```

4.11 getQuotationComparison

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /rfqs/{rfqId}/comparison`
สรุป	ตารางเปรียบเทียบราคา

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-07
หน้าจอที่เรียก	SCR-05, SCR-06
Runtime view	V-10
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`GET /rfqs/2/comparison`

ตารางที่ 4.11-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-10 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.11-2 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	ราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมระบุรายที่ต่ำสุด	Comparison	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 4.11-3 Response ของ getQuotationComparison

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`lowestQuotationId`	integer (null ได้)	format `int64`	คำนวณ: `argmin(quotations, totalAmount, quotationId)`
`quotations`	array[object]		`quotation[rfq_id=rfq_id,is_active==1]`
`quotations[].quotationId`	integer	format `int64`	`quotation.quotation_id`
`quotations[].vendorId`	integer		`quotation.vendor_id`
`quotations[].vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`quotations[].totalAmount`	number		`quotation.total_amount`
`quotations[].leadTimeDays`	integer		`quotation.lead_time_days`
`quotations[].isActive`	boolean		`quotation.is_active`
`quotations[].submittedAt`	string	format `date-time`	`quotation.submitted_at`
`quotations[].itemPrices`	array[object]		`quotation_item[quotation_id=quotation_id]`
`quotations[].itemPrices[].prItemId`	integer	format `int64`	`quotation_item.pr_item_id`
`quotations[].itemPrices[].unitPrice`	number		`quotation_item.unit_price`

ตารางที่ 4.11-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getQuotationComparison.response.200.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "lowestQuotationId": 5,
  "quotations": [
    {
      "quotationId": 5,
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 116000,
      "leadTimeDays": 14,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29000
        }
      ]
    },
    {
      "quotationId": 6,
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 118000,
      "leadTimeDays": 9,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-11T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29500
        }
```

```
      ]
    },
    {
      "quotationId": 7,
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 120000,
      "leadTimeDays": 12,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-13T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 30000
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.12 awardRfq

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs/{rfqId}/award`
สรุป	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-08, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-10

รายการ	ค่า
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs/2/award`

ตารางที่ 4.12-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-10 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.12-2 พารามิเตอร์ของ awardRfq

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`quotationId`	integer	ใช่	format `int64`	`award.quotation_id`
`reason`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) เมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด	`award.reason`

ตารางที่ 4.12-3 Request body ของ awardRfq

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`award`	INSERT	-	`rfq_id`	`path.rfqId`
`award`	INSERT	-	`quotation_id`	`request.quotationId`
`award`	INSERT	-	`reason`	`request.reason`
`award`	INSERT	-	`awarded_by`	ผู้เรียก `app_user.user_id`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
award	INSERT	-	awarded_at	เวลาของคำขอ (UTC)
rfq	UPDATE	เงื่อนไข rfq_id = path.rfqId, status = OPEN	status	ค่าคงที่ AWARD_PENDING
approval	INSERT	-	doc_type	ค่าคงที่ AWARD
approval	INSERT	-	doc_id	path.rfqId
approval	INSERT	-	step_no	ค่าคงที่ 1
approval	INSERT	-	required_role	COMMITTEE เมื่อราคารวมของผู้ชนะเกิน 200,000 นอกนั้น PROCUREMENT_HEAD (BR-05)
approval	INSERT	-	decision	ค่าคงที่ PENDING
audit_log	INSERT	-	entity	ค่าคงที่ RFQ
audit_log	INSERT	-	entity_id	path.rfqId
audit_log	INSERT	-	action	ค่าคงที่ AWARD
audit_log	INSERT	-	actor_id	ผู้เรียก app_user.user_id
audit_log	INSERT	-	detail	request.reason
audit_log	INSERT	-	created_at	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.12-4 ข้อมูลที่บันทึกของ awardRfq

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
202	รับเรื่องแล้ว RFQ เป็น AWARD_PENDING รออนุมัติ	Rfq	-
401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	ERR-AUTH-001
403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	ERR-AUTH-002

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-004`, `ERR-RFQ-005`

ตารางที่ 4.12-5 Response ของ awardRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`rfqNo`	string		`rfq.rfq_no`
`prId`	integer	format `int64`	`rfq.pr_id`
`status`	string	ค่า: `OPEN`, `AWARD_PENDING`, `AWARDED`	`rfq.status`
`dueAt`	string	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`

ตารางที่ 4.12-6 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq

ตัวอย่าง Request (`api/examples/awardRfq.request.json`):

```
{
  "quotationId": 6,
  "reason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน"
}
```

ตัวอย่าง Response 202 (`api/examples/awardRfq.response.202.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARD_PENDING",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

4.13 createPurchaseOrder

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders`
สรุป	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-09, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-06
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders`

ตารางที่ 4.13-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid` ; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.13-2 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`prId`	integer	ใช่	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer	ไม่	ใช้เฉพาะซื้อตรง (PR ไม่เกิน 5	`purchase_order.vendor_id`
`rfqId`	integer	ไม่	format `int64` ; ใช้เมื่อออกจากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว	`purchase_order.rfq_id`

ตารางที่ 4.13-3 Request body ของ createPurchaseOrder

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	`po_no`	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PO (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	`pr_id`	`request.prId`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	`vendor_id`	`request.vendorId`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	`total_amount`	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x est_unit_price) ต่อบรรทัด
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	`status`	ค่าคงที่ `DRAFT`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ ซื้อตรง (ไม่ส่ง rfqId)	`created_by`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`po_no`	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด PO (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`pr_id`	`request.prId`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`rfq_id`	`request.rfqId`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`vendor_id`	อ่านจาก `quotation.vendor_id`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`total_amount`	ผลรวมของ ปัดเศษ 2 ตำแหน่ง (quantity x quotation_item.unit_price ของใบที่ชนะ) ต่อบรรทัด
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`status`	ค่าคงที่ `DRAFT`
`purchase_order`	INSERT	เมื่อ จากผลประกวด (ส่ง rfqId)	`created_by`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	`po_id`	`purchase_order.po_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	`pr_item_id`	อ่านจาก `pr_item.pr_item_id`
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	`quantity`	อ่านจาก `pr_item.quantity`
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ ซื้อตรง	`unit_price`	อ่านจาก `pr_item.est_unit_price`
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	`po_id`	`purchase_order.po_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	`pr_item_id`	อ่านจาก `pr_item.pr_item_id`
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	`quantity`	อ่านจาก `pr_item.quantity`
`po_item`	INSERT	ต่อ รายการของ PR ต้นทางทุกรายการ; เมื่อ จากผลประกวด	`unit_price`	อ่านจาก `quotation_item.unit_price`
`purchase_request`	UPDATE	เงื่อนไข pr_id = request.prId	`status`	ค่าคงที่ `ORDERED`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `PO`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`purchase_order.po_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `CREATE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.13-4 ข้อมูลที่บันทึกของ createPurchaseOrder

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	สร้าง PO สถานะ DRAFT	PurchaseOrder	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-PO-001`, `ERR-VND-002`

ตารางที่ 4.13-5 Response ของ createPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer	format `int64`	`purchase_order.po_id`
`poNo`	string		`purchase_order.po_no`
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer		`purchase_order.vendor_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`totalAmount`	number		`purchase_order.total_amount`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`	`purchase_order.status`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`	`purchase_order.rfq_id`
`issuedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_order.issued_at`
`items`	array[object]		`po_item[po_id=po_id]`
`items[].poItemId`	integer	format `int64`	`po_item.po_item_id`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`po_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description`
`items[].unit`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit`
`items[].quantity`	number		`po_item.quantity`
`items[].unitPrice`	number		`po_item.unit_price`
`items[].qtyReceived`	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: `sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)`
`items[].qtyRemaining`	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: `quantity − qtyReceived`

ตารางที่ 4.13-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createPurchaseOrder.request.json`):

```
{
  "prId": 1,
  "vendorId": 1
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createPurchaseOrder.response.201.json`):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "DRAFT",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": null,
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
```

```
  ]
}
```

4.14 getPurchaseOrder

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-orders/{poId}`
สรุป	ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `RECEIVER`, `ADMIN`
FR	FR-09, FR-10
หน้าจอที่เรียก	SCR-06, SCR-07
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-orders/2`

ตารางที่ 4.14-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.14-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด PO	PurchaseOrder	-

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 4.14-3 Response ของ getPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer	format `int64`	`purchase_order.po_id`
`poNo`	string		`purchase_order.po_no`
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer		`purchase_order.vendor_id`
`totalAmount`	number		`purchase_order.total_amount`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`	`purchase_order.status`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`	`purchase_order.rfq_id`
`issuedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_order.issued_at`
`items`	array[object]		`po_item[po_id=po_id]`
`items[].poItemId`	integer	format `int64`	`po_item.po_item_id`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`po_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].unit`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit`
`items[].quantity`	number		`po_item.quantity`
`items[].unitPrice`	number		`po_item.unit_price`
`items[].qtyReceived`	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: `sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)`
`items[].qtyRemaining`	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: `quantity − qtyReceived`

ตารางที่ 4.14-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getPurchaseOrder.response.200.json`):

```
{
  "poId": 2,
  "poNo": "PO-2026-00002",
  "prId": 2,
  "vendorId": 2,
  "totalAmount": 17400,
  "status": "PARTIALLY_RECEIVED",
  "vendorName": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
  "rfqId": 1,
  "issuedAt": "2026-03-11T09:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "prItemId": 3,
      "description": "เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง",
      "unit": "ตัว",
      "quantity": 6,
      "unitPrice": 2900,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRemaining": 2
    }
  ]
}
```


4.15 issuePurchaseOrder

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders/{poId}/issue`
สรุป	ออก PO ให้ผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`

รายการ	ค่า
FR	FR-09, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-06
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders/1/issue`

ตารางที่ 4.15-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-11 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.15-2 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`purchase_order`	UPDATE	เงื่อนไข po_id = path.pold, status = DRAFT	`status`	ค่าคงที่ `ISSUED`
`purchase_order`	UPDATE	เงื่อนไข po_id = path.pold, status = DRAFT	`issued_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `PO`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`path.poId`
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `ISSUE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.15-3 ข้อมูลที่บันทึกของ issuePurchaseOrder

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	ออกแล้ว สถานะ ISSUED	PurchaseOrder	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.15-4 Response ของ issuePurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer	format `int64`	`purchase_order.po_id`
`poNo`	string		`purchase_order.po_no`
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer		`purchase_order.vendor_id`
`totalAmount`	number		`purchase_order.total_amount`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`	`purchase_order.status`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`	`purchase_order.rfq_id`
`issuedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_order.issued_at`
`items`	array[object]		`po_item[po_id=po_id]`
`items[].poItemId`	integer	format `int64`	`po_item.po_item_id`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`po_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description`
`items[].unit`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit`
`items[].quantity`	number		`po_item.quantity`
`items[].unitPrice`	number		`po_item.unit_price`
`items[].qtyReceived`	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: `sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)`
`items[].qtyRemaining`	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: `quantity − qtyReceived`

ตารางที่ 4.15-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/issuePurchaseOrder.response.200.json`):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "ISSUED",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": "2026-03-02T15:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
```

```
  ]
}
```

4.16 recordGoodsReceipt

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders/{poId}/receipts`
สรุป	บันทึกการรับของ
บทบาทที่เรียกได้	`RECEIVER`
FR	FR-10, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-07
Runtime view	V-12
การ์ดเจ้าของ	PRC-07
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders/2/receipts`

ตารางที่ 4.16-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-12 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 4.16-2 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`note`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500	`goods_receipt.note`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ	`gr_item[gr_id=gr_id]`
`items[].poItemId`	integer	ใช่	format `int64`	`gr_item.po_item_id`
`items[].qtyReceived`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`gr_item.qty_received`
`items[].qtyRejected`	number	ไม่	ค่าต่ำสุด 0; ค่าเริ่มต้น `0`	`gr_item.qty_rejected`

ตารางที่ 4.16-3 Request body ของ recordGoodsReceipt

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`goods_receipt`	INSERT	-	`gr_no`	เลขที่เอกสารถัดไปของชนิด GR (ออกก่อนเริ่มธุรกรรม)
`goods_receipt`	INSERT	-	`po_id`	`path.poId`
`goods_receipt`	INSERT	-	`received_by`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`goods_receipt`	INSERT	-	`received_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`goods_receipt`	INSERT	-	`note`	`request.note`
`gr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`gr_id`	`goods_receipt.gr_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`gr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`po_item_id`	`request.items[].poItemId`
`gr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`qty_received`	`request.items[].qtyReceived`
`gr_item`	INSERT	ต่อ items[]	`qty_rejected`	`request.items[].qtyRejected`
`purchase_order`	UPDATE	เงื่อนไข po_id = path.pold	`status`	RECEIVED เมื่อทุกรายการรับสะสมเท่าจำนวนสั่ง นอกนั้น PARTIALLY_RECEIVED
`purchase_request`	UPDATE	เมื่อ PO เป็น RECEIVED	`status`	ค่าคงที่ `CLOSED`
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `PO`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`path.poId`

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `RECEIVE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.16-4 ข้อมูลที่บันทึกของ recordGoodsReceipt

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	บันทึกแล้ว PO เป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED	Receipt	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-GR-001`

ตารางที่ 4.16-5 Response ของ recordGoodsReceipt

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`grId`	integer	format `int64`	`goods_receipt.gr_id`
`grNo`	string		`goods_receipt.gr_no`
`poStatus`	string	ค่า: `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`	`purchase_order[po_id=po_id].status`

ตารางที่ 4.16-6 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt

ตัวอย่าง Request (`api/examples/recordGoodsReceipt.request.json`):

```
{
  "note": "ส่งมอบรอบแรก เก้าอี้ 1 ตัวชำรุด",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRejected": 1
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/recordGoodsReceipt.response.201.json`):

```
{
  "grId": 2,
  "grNo": "GR-2026-00002",
  "poStatus": "PARTIALLY_RECEIVED"
}
```

4.17 listVendors

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /vendors`
สรุป	ค้นหาผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `ADMIN`
FR	FR-11
หน้าจอที่เรียก	SCR-04, SCR-06, SCR-08
Runtime view	V-13

รายการ	ค่า
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`GET /vendors?status=ACTIVE`

ตารางที่ 4.17-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`q`	query	string	ไม่	คำค้นชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี
`status`	query	string	ไม่	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`

ตารางที่ 4.17-2 พารามิเตอร์ของ listVendors

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายการผู้ขาย	array[Vendor]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

ตารางที่ 4.17-3 Response ของ listVendors

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`nameTh`	string	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	format `email`	`vendor.email`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`vendorId`	integer		`vendor.vendor_id`
`vendorCode`	string		`vendor.vendor_code`
`status`	string	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`

ตารางที่ 4.17-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listVendors.response.200.json`):

```
[
  {
    "nameTh": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000011",
    "email": "sales@vendor1.example.test",
    "vendorId": 1,
    "vendorCode": "V0001",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
    "taxId": "0000000000012",
    "email": "sales@vendor2.example.test",
    "vendorId": 2,
    "vendorCode": "V0002",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000013",
    "email": "sales@vendor3.example.test",
    "vendorId": 3,
    "vendorCode": "V0003",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000014",
    "email": "sales@vendor4.example.test",
    "vendorId": 4,
    "vendorCode": "V0004",
    "status": "ACTIVE"
```

```
  }
]
```

4.18 createVendor

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /vendors`
สรุป	เพิ่มผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-11
หน้าจอที่เรียก	SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`POST /vendors`

ตารางที่ 4.18-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`nameTh`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	ใช่	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	ไม่	format `email`	`vendor.email`

ตารางที่ 4.18-2 Request body ของ createVendor

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`vendor`	INSERT	-	`vendor_code`	V ตามด้วยเลข 4 หลักของ vendor_id
`vendor`	INSERT	-	`name_th`	`request.nameTh`
`vendor`	INSERT	-	`tax_id`	`request.taxId`
`vendor`	INSERT	-	`email`	`request.email`
`vendor`	INSERT	-	`status`	ค่าคงที่ `ACTIVE`
`vendor`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `VENDOR`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`vendor.vendor_id` ของแถวที่เพิ่งเขียน
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `CREATE`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.18-3 ข้อมูลที่บันทึกของ createVendor

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	เพิ่มแล้ว	Vendor	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VND-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VAL-001`

ตารางที่ 4.18-4 Response ของ createVendor

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`nameTh`	string	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	format `email`	`vendor.email`
`vendorId`	integer		`vendor.vendor_id`
`vendorCode`	string		`vendor.vendor_code`
`status`	string	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`

ตารางที่ 4.18-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createVendor.request.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test"
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createVendor.response.201.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test",
  "vendorId": 4,
  "vendorCode": "V0004",
  "status": "ACTIVE"
}
```

4.19 setVendorStatus

รายการ	ค่า
Endpoint	`PUT /vendors/{vendorId}/status`
สรุป	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT_HEAD`
FR	FR-11, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`PUT /vendors/5/status`

ตารางที่ 4.19-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-13 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`vendorId`	path	integer	ใช่	

ตารางที่ 4.19-2 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`status`	string	ใช่	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`
`reason`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ status เป็น SUSPENDED	บันทึกใน audit_log.detail ของเหตุการณ์ ไม่เก็บเป็นคอลัมน์ของ vendor

ตารางที่ 4.19-3 Request body ของ setVendorStatus

ตาราง	การกระทำ	เงื่อนไข	คอลัมน์	ค่ามาจาก
`vendor`	UPDATE	เงื่อนไข vendor_id = path.vendorId	`status`	`request.status`
`audit_log`	INSERT	-	`entity`	ค่าคงที่ `VENDOR`
`audit_log`	INSERT	-	`entity_id`	`path.vendorId`
`audit_log`	INSERT	-	`action`	ค่าคงที่ `STATUS`
`audit_log`	INSERT	-	`actor_id`	ผู้เรียก `app_user.user_id`
`audit_log`	INSERT	-	`detail`	`request.reason`
`audit_log`	INSERT	-	`created_at`	เวลาของคำขอ (UTC)

ตารางที่ 4.19-4 ข้อมูลที่บันทึกของ setVendorStatus

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	เปลี่ยนแล้ว	Vendor	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.19-5 Response ของ setVendorStatus

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`nameTh`	string	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	format `email`	`vendor.email`
`vendorId`	integer		`vendor.vendor_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`vendorCode`	string		`vendor.vendor_code`
`status`	string	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`

ตารางที่ 4.19-6 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus

ตัวอย่าง Request (`api/examples/setVendorStatus.request.json`):

```
{
  "status": "SUSPENDED",
  "reason": "ระงับชั่วคราวระหว่างตรวจเอกสารจดทะเบียน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/setVendorStatus.response.200.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท ถูกระงับตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000015",
  "vendorId": 5,
  "vendorCode": "V0005",
  "status": "SUSPENDED"
}
```

4.20 getSpendSummary

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /reports/spend-summary`
สรุป	รายงานสรุปการจัดซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT_HEAD`, `ADMIN`

รายการ	ค่า
FR	FR-12
หน้าจอที่เรียก	SCR-09
Runtime view	V-14
การ์ดเจ้าของ	PRC-09
ตัวอย่างการเรียก	`GET /reports/spend-summary?from=2026-03-01&to=2026-03-31&groupBy=department`

ตารางที่ 4.20-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-14 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`from`	query	string	ใช่	format `date`
`to`	query	string	ใช่	format `date`
`groupBy`	query	string	ไม่	ค่า: `department`, `vendor`, `month`; ค่าเริ่มต้น `department`

ตารางที่ 4.20-2 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	สรุปจำนวนเอกสารและมูลค่า	SpendSummary	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.20-3 Response ของ getSpendSummary

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`from`	string	format `date`	ค่าของ query from
`to`	string	format `date`	ค่าของ query to
`rows`	array[object]		คำนวณ: สูตรรายงานสรุปการจัดซื้อ (FR-12)
`rows[].group`	string		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].prCount`	integer		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].poCount`	integer		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].estimatedTotal`	number		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].orderedTotal`	number		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].savingVsEstimate`	number	ประมาณการ ลบ มูลค่าที่สั่งจริง	รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)

ตารางที่ 4.20-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getSpendSummary.response.200.json`):

```
{
  "from": "2026-03-01",
  "to": "2026-03-31",
  "rows": [
    {
      "group": "ปฏิบัติการ",
      "prCount": 1,
      "poCount": 1,
      "estimatedTotal": 120000,
      "orderedTotal": 118000,
      "savingVsEstimate": 2000
    },
    {
      "group": "ไอที",
      "prCount": 2,
      "poCount": 2,
      "estimatedTotal": 22800,
      "orderedTotal": 22200,
      "savingVsEstimate": 600
    }
  ]
}
```

4.21 listAuditLogs

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /audit-logs`
สรุป	ตรวจ audit trail ของเอกสาร
บทบาทที่เรียกได้	`ADMIN`
FR	FR-13

รายการ	ค่า
หน้าจอที่เรียก	SCR-10
Runtime view	V-14
การ์ดเจ้าของ	PRC-10
ตัวอย่างการเรียก	`GET /audit-logs?entity=PR&entityId=1`

ตารางที่ 4.21-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- ขั้นตอนการทำงานภายในและลำดับการตรวจอยู่ที่ runtime view V-14 (เล่มสถาปัตยกรรมของระบบ)

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`entity`	query	string	ใช่	ค่า: `PR`, `RFQ`, `PO`, `GR`, `VENDOR`
`entityId`	query	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 4.21-2 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	เหตุการณ์เรียงตามเวลา	array[AuditEntry]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 4.21-3 Response ของ listAuditLogs

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`auditId`	integer	format `int64`	`audit_log.audit_id`
`action`	string		`audit_log.action`
`actorId`	integer		`audit_log.actor_id`
`detail`	string		`audit_log.detail`
`createdAt`	string	format `date-time`	`audit_log.created_at`

ตารางที่ 4.21-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listAuditLogs.response.200.json`):

```
[
  {
    "auditId": 1,
    "action": "SUBMIT",
    "actorId": 2,
    "detail": "ส่งอนุมัติ",
    "createdAt": "2026-03-02T09:30:00Z"
  },
  {
    "auditId": 2,
    "action": "APPROVE",
    "actorId": 3,
    "detail": "อนุมัติขั้น 1",
    "createdAt": "2026-03-02T10:00:00Z"
  }
]
```

5. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง

- **ถือเป็น breaking:** ลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์, เปลี่ยนชนิดข้อมูล, เพิ่มค่า enum ในฟิลด์ที่ client ใช้ switch, เปลี่ยนความหมายของ error code เดิม, เพิ่มฟิลด์บังคับใน request
- **ไม่ถือเป็น breaking:** เพิ่มฟิลด์ใน response, เพิ่ม endpoint, เพิ่ม error code ใหม่

6. ดัชนี Endpoint

ทั้งหมด 21 operation

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/purchase-requests`	`listPurchaseRequests`	ค้นหารายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER	FR-02
POST	`/purchase-requests`	`createPurchaseRequest`	สร้างใบขอซื้อ (draft)	REQUESTER	FR-01, FR-14
GET	`/purchase-requests/{prId}`	`getPurchaseRequest`	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
PUT	`/purchase-requests/{prId}`	`updatePurchaseRequest`	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft	REQUESTER	FR-01
POST	`/purchase-requests/{prId}/submit`	`submitPurchaseRequest`	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	REQUESTER	FR-03, FR-13
GET	`/approvals`	`listMyApprovals`	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04
POST	`/approvals/{approvalId}/decision`	`decideApproval`	อนุมัติหรือปฏิเสธ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04, FR-08, FR-13

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
POST	`/rfqs`	`createRfq`	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-05, FR-14
GET	`/rfqs/{rfqId}`	`getRfq`	ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ)	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-05, FR-06
POST	`/rfqs/{rfqId}/quotations`	`recordQuotation`	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-06
GET	`/rfqs/{rfqId}/comparison`	`getQuotationComparison`	ตารางเปรียบเทียบราคา	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-07
POST	`/rfqs/{rfqId}/award`	`awardRfq`	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ	PROCUREMENT	FR-08, FR-13
POST	`/purchase-orders`	`createPurchaseOrder`	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)	PROCUREMENT	FR-09, FR-14
GET	`/purchase-orders/{poId}`	`getPurchaseOrder`	ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, RECEIVER, ADMIN	FR-09, FR-10
POST	`/purchase-orders/{poId}/issue`	`issuePurchaseOrder`	ออก PO ให้ผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-09, FR-13
POST	`/purchase-orders/{poId}/receipts`	`recordGoodsReceipt`	บันทึกการรับของ	RECEIVER	FR-10, FR-14
GET	`/vendors`	`listVendors`	ค้นหาผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-11
POST	`/vendors`	`createVendor`	เพิ่มผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-11
PUT	`/vendors/{vendorId}/status`	`setVendorStatus`	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย	PROCUREMENT_HEAD	FR-11, FR-13

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/reports/spend-summary`	`getSpendSummary`	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-12
GET	`/audit-logs`	`listAuditLogs`	ตรวจ audit trail ของเอกสาร	ADMIN	FR-13

ตารางที่ 6-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API